Vietnam National University Ho Chi Minh City • International University
School of Electrical Engineering • Research Thesis Supervision

RESEARCH ROADMAP • 12 MONTHS

Brief Roadmap 12 tháng — Nguyễn Ngọc Phương Anh

Context-Aware Edge AIoT Plant Pathology: Fusing Morphological Vision with Microclimatic Environmental Dynamics

SINH VIÊN	CỐ VẤN	THỜI GIAN	NGÀY LẬP
Nguyễn Ngọc Phương Anh	TS. Huỳnh Võ Trung Dũng (IU-VNUHCMC)	05/10/2026 → 01/10/2027	01/10/2026

Tài liệu gốc: `PhuongAnh_Planning_12_Month_Research_Roadmap.md` (v2.0). Bản này là tóm tắt để làm việc hằng tuần; chi tiết kỹ thuật, công thức và phương án dự phòng xem tài liệu gốc.

1. Tóm tắt trong 1 phút

- **Bài toán:** từ **ảnh lá** và **chuỗi vi khí hậu** (nhiệt độ, ẩm độ trong tán lá), nhận diện tác nhân gây bệnh, ước lượng **mức độ bệnh** (Grade 1–4) và **dự báo** mức độ bệnh 1–3 ngày tới để cảnh báo sớm.
- **Ý tưởng chính (EICC):** mã hóa thời tiết bằng các đại lượng dịch tễ học (thời gian nhiệt, số giờ ẩm cao, VPD) rồi dùng chúng điều kiện hóa đặc trưng ảnh lá; thêm **cổng tin cậy** để mô hình tự lui về image-only khi cảm biến thiếu/lỗi; bắt buộc **context-shuffle test** để chứng minh mô hình thực sự dùng thời tiết.
- **Dữ liệu:** bộ công khai **ETH Zurich wheat leaf image sequences** (Scientific Data 2026) — 1,032 chuỗi ảnh lá lúa mì chụp gần như hằng ngày, có mặt nạ triệu chứng, mức độ bệnh và T/RH trong tán lá theo giờ; 2 mùa vụ. Không lắp cảm biến, không chụp ảnh, không mua phần cứng.
- **Điều chỉnh so với đề tài gốc:** không ghép PlantVillage với thời tiết (gây leakage); "phát hiện sớm" = phát hiện ở Grade 1 + dự báo thời điểm vượt ngưỡng (dữ liệu bắt đầu từ triệu chứng đầu tiên); cây trồng thực nghiệm là lúa mì, kịch bản thời tiết Việt Nam đưa vào phần journal.
- **Mục tiêu:** bài hội nghị sẵn sàng **02/04/2027**; bài tạp chí Q1 sẵn sàng **01/10/2027**.
- **Ba điều kiện phải kiểm trong 2 tuần đầu:** (K1) tải được bộ ETH và chạy được code đọc dữ liệu; (K2) thời tiết phủ ≥ 90% thời gian các chuỗi, mỗi tác nhân ≥ 100 chuỗi; (K3) GPU ≥ 8 GB VRAM và đủ lưu trữ.

2. Tài liệu cần đọc cho Literature Review

Đọc theo thứ tự nhóm. Với mỗi bài, ghi vào `docs/literature_matrix.xlsx`: bài toán, cây trồng/bệnh, dữ liệu (ảnh và môi trường có đo trên cùng cây không?), phương pháp fusion, loss, kết quả chính, hạn chế, liên quan đóng góp nào (C1/C2/C3).

Ký hiệu: **[A#]** = đã kiểm chứng nguồn trong tài liệu gốc (Phụ lục A). **[F]** = tài liệu nền tảng kinh điển, cần kiểm tra link khi tải.

Nhóm 1 — Đọc ngay (Sprint 1): dữ liệu và định vị đề tài

#	Tài liệu	Vì sao đọc	Cần rút ra
1	Anderegg & McDonald, *High-Resolution Leaf Image Sequences with Geometric Alignment for Dynamic Phenotyping of Foliar Diseases*, Scientific Data 2026 [A1] — bài, code	Dataset chính	Cấu trúc dữ liệu, mặt nạ, CSV severity, thời tiết, cách căn chỉnh ảnh
2	Anderegg et al., *Tracking Lesion Growth in the Field*, bioRxiv 2025 [A2] — link	Quan hệ thời tiết – tốc độ lớn vết bệnh trên cùng dữ liệu	Thời gian nhiệt, nhiệt độ ngưỡng, đặc trưng quan trọng, phần biến thiên giải thích được
3	Anderegg et al., *SYMPATHIQUE*, Plant Methods 2024 [A3] — link	Pipeline theo dõi triệu chứng	Cách đo severity, theo dõi vết bệnh
4	Nasir et al., *Interpretable deep multimodal-based tomato disease diagnosis and severity estimation*, Sci Rep 2025 [A5] — link	Ví dụ fusion ảnh + thời tiết ghép nhân tạo	Cách ghép dữ liệu, cách tạo nhãn severity → nguồn gốc leakage

#	Tài liệu	Vì sao đọc	Cần rút ra
5	Vanmathi et al., *AgriFusionNet*, Front. Fungal Biol. 2026 [A6] — link	Fusion ảnh + text + môi trường	Môi trường gán theo tri thức, không đo thật
6	*Multimodal Deep Learning and Foundation Models for Early Detection and Forecasting of Plant Diseases*, Plants 2026 [A7] — link	Tổng quan mới nhất	8 khoảng trống nghiên cứu, danh sách công trình fusion

Nhóm 2 — Image–metadata fusion (Sprint 2, nền cho C1/C2)

#	Tài liệu	Cần rút ra
7	Perez et al., *FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer*, AAAI 2018 [F]	Điều kiện hóa đặc trưng bằng γ, β
8	Pacheco & Krohling, *An attention-based mechanism to combine images and metadata in deep learning models applied to skin cancer classification* (MetaBlock), IEEE JBHI 2021 [F]	Baseline image–metadata fusion
9	Mac Aodha, Cole, Perona, *Presence-Only Geographical Priors for Fine-Grained Image Classification*, ICCV 2019 [F]	Ngữ cảnh như prior xác suất (product-of-experts)
10	Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, NeurIPS 2017 [F]	Cross-attention
11	Baltrušaitis, Ahuja, Morency, *Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy*, IEEE TPAMI 2019 [F]	Phân loại các kiểu fusion

Nhóm 3 — Thị giác cho bệnh hại cây trồng (Sprint 2–3)

#	Tài liệu	Cần rút ra
12	*Recent advances in plant disease severity assessment using CNNs*, Sci Rep 2023 [A22] — link	Cách định nghĩa và đo severity
13	Anderegg et al., *Separate Disease and Senescence in Wheat Canopies*, Plant Phenomics 2024 [A21] — link	Hard negatives: lão hóa lá
14	Zenkl et al., *In-field detection and quantification of wheat foliar diseases*, COMPAG 2025 [A4] — link, dataset	Dữ liệu pretrain segmenter
15	Mohanty, Hughes, Salathé, *Using Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection*, Frontiers in Plant Science 2016 [F]	Bài kinh điển image-only và giới hạn của PlantVillage
16	Singh et al., *PlantDoc*, arXiv 1911.10317 [A8]	Khoảng cách lab → ngoài đồng

Nhóm 4 — Dịch tễ học bệnh cây và dữ liệu thời tiết (Sprint 2, Sprint 14)

#	Tài liệu	Dùng cho
17	Magarey, Sutton, Thayer, *A simple generic infection model for foliar fungal plant pathogens*, Phytopathology 2005 [F]	`InfectionSimulator` (C3)
18	Madden, Hughes, van den Bosch, *The Study of Plant Disease Epidemics*, APS Press 2007 [F]	Mô hình tăng trưởng dịch bệnh (logistic, Gompertz)
19	Yan & Hunt, *An equation for modelling the temperature response of plants using only the cardinal temperatures*, Annals of Botany 1999 [F]	Hàm beta cho thời gian nhiệt
20	Muñoz-Sabater et al., *ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications*, ESSD 2021 [F]; NASA POWER (tài liệu API)	Bức xạ, mưa; thời tiết Việt Nam cho benchmark

Nhóm 5 — Kiến trúc mạng (Sprint 3–7, đọc khi code)

#	Tài liệu	Dùng cho
21	Xie et al., *SegFormer*, NeurIPS 2021 [F]	`SymptomSegmenter`
22	Tan & Le, *EfficientNet*, ICML 2019 [F]; Mehta & Rastegari, *MobileViT*, ICLR 2022 [F]	Image encoder nhẹ
23	Bai, Kolter, Koltun, *TCN*, arXiv 1803.01271 [F]	Context encoder
24	Cao, Mirjalili, Raschka, *Rank consistent ordinal regression (CORAL)*, Pattern Recognition Letters 2020 [F]	Loss cho Grade 1–4
25	Lim et al., *Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting*, Int. J. Forecasting 2021 [F]	Baseline dự báo đa horizon

Nhóm 6 — Leakage, robustness, hiệu chỉnh (Sprint 5, Sprint 8, Sprint 16)

#	Tài liệu	Dùng cho
26	Kapoor & Narayanan, *Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science*, Patterns 2023 [F]	Lập luận cho C3 và context-shuffle test
27	Kaufman et al., *Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance*, ACM TKDD 2012 [F]	Phân loại leakage
28	Guo et al., *On Calibration of Modern Neural Networks*, ICML 2017 [F]	ECE, temperature scaling

Truy vấn tìm thêm (Sprint 1–2, mục tiêu ≥ 30 bài): `("plant disease" OR "leaf disease") AND ("weather" OR "microclimate" OR "environmental") AND ("image") AND ("fusion" OR "multimodal")` · `("disease progression" OR "lesion growth" OR "severity forecast") AND "deep learning"` · `("thermal time" OR "epidemiological model") AND ("neural network" OR "physics-informed")` · tất cả bài trích dẫn bộ ETH [A1].

Đầu ra của Literature Review: `literature_matrix.xlsx` (≥ 30 bài) + `novelty_statement.md` (1 trang) → nộp ở Gate M1 (30/10/2026).

3. Lộ trình 12 tháng

Phase	Thời gian	Sprint	Mục tiêu	Kết quả cần có
P1 — Gap, Data, Baseline	10–11/2026	S1–S4	Đọc tài liệu, tải ETH, căn chỉnh thời tiết, segmenter, baseline	Literature matrix, severity từ mặt nạ, baseline image/weather/temporal
P2 — Fusion baseline & prototype	11–12/2026	S5–S6	Fusion đơn giản + SOTA, context-shuffle, replay simulator, real-time	Shuffle Δ, latency
P3 — Phương pháp đề xuất	12/2026–02/2027	S7–S9	EICC v1 → v2 + cổng tin cậy, lỗi cảm biến	Bằng chứng sơ bộ H1–H3
P4 — Thí nghiệm hội nghị	02/2027	S9–S10	5 seed, thống kê, lead time	Bảng/hình chính
P5 — Bài hội nghị	02–04/2027	S11–S13	Viết, review nội bộ, nộp	**Bản nộp 02/04/2027**
P6 — Mở rộng journal	04–05/2027	S14–S16	Mô phỏng dịch tễ học, hiệu chỉnh, benchmark κ, thí nghiệm leakage	Simulator đã hiệu chỉnh
P7 — Thí nghiệm lớn	05–07/2027	S17–S21	κ-curve, thời tiết Việt Nam, nén mô hình, giải thích	Bảng journal đầy đủ
P8 — Bài tạp chí	07–10/2027	S22–S26	Viết, review, nộp	**Bản nộp Q1 01/10/2027**

Feasibility gates

Gate	Hạn	Phải có
M1 — Research & Novelty	30/10/2026	Tải được ETH, độ phủ thời tiết, GPU/lưu trữ, ≥ 30 bài, novelty statement, định nghĩa nhãn
M2–M3 — Prototype	11/12/2026	Segmenter, severity, baseline B1–B6, fusion baseline, context-shuffle test
M3 — Real-time	25/12/2026	Latency trong mục tiêu (CPU 1 luồng ≤ 2 s/lá)
M4–M5 — Conference research	05/02/2027	Bằng chứng sơ bộ H1 hoặc H2, và H3
M5 — Conference readiness	19/02/2027	Thí nghiệm chính đủ seed, ablation, dàn ý bài
M6 — Conference milestone	02/04/2027	Bản nộp hội nghị
M8 — Journal extension	14/05/2027	Simulator hiệu chỉnh đạt; benchmark κ; thí nghiệm leakage
M10 — Journal experiment	23/07/2027	Robustness, generalization, ablation, efficiency, kịch bản Việt Nam
M12 — Journal milestone	01/10/2027	Bản nộp Q1

Nơi nộp dự kiến: ICONIP 2027 (chính) hoặc ECML PKDD 2027 Applied Data Science track (nếu kịp hạn và kết quả mạnh) — hạn 2027 và hạng CORE phải kiểm lại ở S9. Hai venue trong tài liệu gốc: IEEE ICCE 2027 đã hết hạn (15/08/2026); IEEE ATC 2027 chưa có thông tin. Journal: **Computers and Electronics in Agriculture** (chính, Q1, SJR 2025 = 2.165); dự phòng Plant Phenomics, Smart Agricultural Technology (cả hai Q1, open access có APC).

4. Biweekly tasks (26 sprint)

Sprint	Thời gian	Mục tiêu	Việc chính	Deliverable đo được
S1	05/10–16/10/2026	Khóa K1–K3, bắt đầu đọc	Đọc Nhóm 1; tải bộ ETH; `build_index()`, `load_station()`, `count_sequences()`	`dataset_audit.md`; bảng số chuỗi; literature matrix ≥ 15 bài
S2	19/10–30/10/2026	Gate M1; căn chỉnh thời tiết	Đọc Nhóm 2–4; `weather_window()`, `thermal_time()`, `humid_hours()`, `vpd()`; split cross-season; định nghĩa Grade	`novelty_statement.md`; ≥ 30 bài; `splits/*.json`; **Gate M1**
S3	02/11–13/11/2026	Segmenter + severity	`LeafTileDataset`; `SymptomSegmenter` (SegFormer-B0); severity từ mặt nạ	`results/E1_seg.csv` (mIoU, MAE)
S4	16/11–27/11/2026	Baseline + pilot compute	Image-only hồi quy (CORAL); weather-only (thời gian nhiệt, GBM); persistence/ngoại suy	`results/E1.csv`, `E2.csv`; `compute_pilot.md`
S5	30/11–11/12/2026	Fusion baseline + shuffle test	Concat, late fusion, FiLM, MetaBlock, cross-attention, product-of-experts; `context_shuffle()`	`E3_prelim.csv`, `E4_prelim.csv`; **Prototype Gate**
S6	14/12–25/12/2026	Replay + real-time	`SequenceReplayer`, `WarningLogic`, `lead_time()`, `profile_latency()`	`E7_prelim.csv`, `latency_prelim.csv`; **Real-time Gate**
S7	28/12/2026–08/01/2027	EICC v1	`EpiFeatures` khả vi + TCN; FiLM + cross-attention; heads dự báo Δ = 1–3	`E5_prelim.csv`, `E6_prelim.csv`
S8	11/01–22/01/2027	EICC v2 + gate	`ReliabilityGate`; `ContextCorruptor`; 7 cấu hình ablation	`E5_v2.csv`, `ablation.csv`; chốt thiết kế
S9	25/01–05/02/2027	Cross-season + lỗi cảm biến	`FaultSimulator`; AURC; hai hướng cross-season; kiểm venue	`E8.csv`, `E9.csv`; **Gate M4–M5**
S10	08/02–19/02/2027	Chạy đủ thí nghiệm chính	5 seed cho E3–E9, E14; Wilcoxon + bootstrap CI; chốt venue	`main_tables.xlsx`; **Conference Readiness**
S11	22/02–05/03/2027	Bản thảo hội nghị v0	Viết đủ các mục; hình dự báo, lead time, attention	`paper/conf/main.tex` v0
S12	08/03–19/03/2027	Review nội bộ	Mô phỏng reviewer; ≤ 20 run bổ sung; nộp ECML PKDD nếu kịp	Draft v1; phản hồi review
S13	22/03–02/04/2027	Nộp hội nghị	Hoàn thiện định dạng; tag `v1.0-conf`; kế hoạch journal	**Bản nộp hội nghị**; `journal_extension_plan.md`
S14	05/04–16/04/2027	Thiết kế benchmark C3	Đọc Nhóm 4; tải thời tiết 3 vùng Việt Nam + tọa độ ETH; đặc tả benchmark	`benchmark_spec.md`
S15	19/04–30/04/2027	Mô phỏng dịch tễ học	`InfectionSimulator`; hiệu chỉnh trên mùa 2022–23, kiểm tra 2023–24	`E10.csv`; hình mô phỏng vs thật
S16	03/05–14/05/2027	Benchmark κ + leakage	`build_benchmark(kappa)`; ghép PlantVillage + thời tiết ngẫu nhiên	`data_bench/v1/`, `E12.csv`; **Gate M8**
S17	17/05–28/05/2027	κ-curve	6 họ fusion × 5 mức κ × 3 seed	`E11.csv`; hình κ-curve
S18	31/05–11/06/2027	Kịch bản Việt Nam	Huấn luyện thời tiết Thụy Sĩ, kiểm tra thời tiết Việt Nam	`E11_vn.csv`
S19	14/06–25/06/2027	Nén mô hình	Structured pruning 30/50/70%; INT8 PTQ/QAT mô phỏng; MACs	`E13.csv`; hình Pareto
S20	28/06–09/07/2027	Giải thích & hiệu chỉnh	Pointing game (attention vs mặt nạ); ECE, temperature scaling	`E15.csv`; hình attention
S21	12/07–23/07/2027	Chạy lại mô hình cuối	`reproduce_all.sh`; E1–E15	`journal_tables.xlsx`; **Gate M10**
S22	26/07–06/08/2027	Bản thảo journal v0	Method + Experiments; related work 2027	`paper/journal/main.tex` v0

Sprint	Thời gian	Mục tiêu	Việc chính	Deliverable đo được
S23	09/08–20/08/2027	Bản thảo journal v1	Intro, Discussion, Limitations; release code + benchmark card	Draft v1; repo công khai
S24	23/08–03/09/2027	Review nội bộ chuẩn Q1	Mô phỏng reviewer + AE; chạy lại trên máy sạch	Draft v2; bảng phản hồi
S25	06/09–17/09/2027	Hoàn thiện gói nộp	Kiểm lại quartile/APC/scope; cover letter; tag `v2.0-journal`	PDF, cover letter, supplementary
S26	20/09–01/10/2027	Nộp journal + buffer	Nộp; kế hoạch revision	**Bản nộp Q1**; `final_report.md`

Lưu ý lịch: Tết Nguyên Đán 2027 dự kiến rơi vào S9–S10 (cần đối chiếu lịch học vụ IU). S13 và S26 là sprint đệm.

5. Quy tắc làm việc

1. Mỗi sprint kết thúc bằng buổi review 30 phút: deliverable, số đo, vấn đề, quyết định.
2. Mọi kết quả có config + seed + commit hash; không chọn mô hình trên tập test; không để ảnh của cùng một lá nằm ở hai split.
3. Mọi mô hình fusion phải báo cáo context-shuffle Δ; không ghép ảnh với dữ liệu môi trường không đo trên cùng cây.
4. Mỗi thay đổi mô hình ghi vào `docs/decision_log.md`: hypothesis → experiment → kết quả → giữ/bỏ.
5. Gate đỏ → áp dụng Plan B trong tài liệu gốc (Mục 21), không kéo dài sprint.